

PrecisionApp - Manual de Scripts Operativos

Documentacion tecnica y operativa de scripts de administracion, respaldo y despliegue en produccion

Script	Funcion Principal	Frecuencia de Uso
iniciar_precision_app.bat	Verifica BD, inicia Backend Spring Boot y Frontend NGINX.	Diaria (apertura)
detener_precision_app.bat	Backup preventivo de BD + detencion limpia de Java y NGINX.	Diaria (cierre)
backup_db.bat / .ps1	Dump MySQL, compresion ZIP, copia a Drive y rotacion mensual.	Automatico / Manual
actualizar_produccion.bat	Pull de GitHub (main), compilacion BE/FE y reinicio total.	Bajo demanda (releases)
actualizar_be.bat	Compila unicamente el Backend Spring Boot y copia el .jar.	Mantenimiento BE
actualizar_fe.bat	Compila unicamente el Frontend React y copia carpeta dist.	Mantenimiento FE

1. iniciar_precision_app.bat (Encendido Diario)

Ubicacion: C:\precision_app\iniciar_precision_app.bat

Proposito: Script principal para iniciar la plataforma al comenzar la jornada laboral.

- **1. Validacion de Base de Datos:** Verifica la existencia de precision_v2 y precisionschema. Si esta vacia, importa el archivo .sql mas reciente en C:\precision_app\.
- **2. Variables de Entorno:** Define puerto 10080, claves JWT, credenciales de base de datos y politicas CORS.
- **3. Inicio Backend:** Ejecuta el jar de Spring Boot en una ventana dedicada con logs en vivo y escritura simultanea a backend.log.
- **4. Inicio Frontend:** Inicia el servidor web NGINX sirviendo la aplicacion en http://localhost:10081.

2. detener_precision_app.bat (Apagado Diario y Backup Preventivo)

Ubicacion: C:\precision_app\detener_precision_app.bat

Proposito: Apagado ordenado del sistema al finalizar la jornada laboral.

- **1. Backup Preventivo:** Llama automaticamente a backup_db.bat para resguardar la base de datos de inmediato antes de cerrar.
- **2. Detencion Backend:** Cierra el proceso java.exe y la ventana de consola asociada.
- **3. Detencion Frontend:** Cierra el proceso nginx.exe.

3. backup_db.bat / backup_db.ps1 (Respaldo y Rotacion)

Ubicacion: C:\precision_app\backup_db.bat y C:\precision_app\backup_db.ps1

Proposito: Generar respaldos consistentes, comprimirlos a .zip, rotar el almacenamiento y sincronizar con la nube.

- **mysqldump InnoDB:** Utiliza --single-transaction, --quick, --routines y --triggers para garantizar un dump transaccional sin bloqueos.
- **Compresion ZIP:** Comprime el archivo SQL a precision_v2_YYYY_MM_DD_HHMMSS.zip (reduccion de ~85% del espacio).
- **Copia a la Nube:** Si se configura la variable CLOUD_DIR en backup_db.bat (ej: Google Drive o OneDrive), realiza una copia automatica.
- **Politica de Retencion Mensual:**
 - *Mes en curso:* Se conservan todos los backups diarios.
 - *Meses anteriores:* Se preserva unicamente el ultimo backup de cada mes (cierre mensual) y se eliminan los backups intermedios antiguos de forma automatica.

4. actualizar_produccion.bat (Actualizacion desde GitHub Main)

Ubicacion: C:\precision_app\actualizar_produccion.bat

Proposito: Descargar, compilar y desplegar la version mas reciente de la rama main en produccion con un solo clic.

1. Detiene los servicios en ejecucion (detener_precision_app.bat).
2. Ejecuta git checkout main y git pull origin main en el repositorio de Backend.
3. Compila el Backend con gradlew.bat bootJar y copia precisionAppBE.jar a C:\precision_app\.
4. Ejecuta git checkout main y git pull origin main en el repositorio de Frontend.
5. Compila el Frontend con npm run build y copia la carpeta dist a C:\precision_app\frontend\.
6. Vuelve a iniciar todos los servicios automaticamente (iniciar_precision_app.bat).

5. actualizar_be.bat y actualizar_fe.bat (Compilacion Manual)

Proposito: Scripts auxiliares para recompilar y copiar exclusivamente una sola capa en entornos de prueba o mantenimiento especifico.

- **actualizar_be.bat:** Compila el Backend y reemplaza C:\precision_app\precisionAppBE.jar.
- **actualizar_fe.bat:** Compila el Frontend y reemplaza C:\precision_app\frontend\.